Fields and Galois Theory

§1 1+2 ✗ §3 ✗ ✗

§2 5+1 ✗ §4 ; 10+

остались 3,4,6,7,8,9 - факты

(остались: сепарабельность vs этальность (т. 8), (не-)разложимые (не-)приводимые в полях, расширениях и группах - сварог в теории Галуа; теорема Галуа о разрешимости в радикалах в характеристике p ⊕ Теория Артина Теория Артина-Шраера (т. 5))

#1 Основные определения и результаты

общая теория $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ (т. 5)

⊕ полиномиальные уравнения ($n=3,4,5,6$)

⊕ Класс Фробениуса ⊕ Задача о сферических лестницах ⊕ Группа Галуа приводимых многочленов ($f=gh$, например) ⊕ Коммутативные группы (Галуа?) ↳ по Шуреидову

Опр Пусть R - область целостности; $a \in R$ - неприводимый $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ $\begin{cases} a \neq 0 \\ a \neq 1 \\ a = bc \Rightarrow \left[\begin{array}{l} b \text{ обратим} \\ c \text{ обратим} \end{array}\right. \end{cases}$

!!! Повторить теорию групп

$a \in R$ - простой $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ (a) - простой как идеал в R

5.30-5.82 (!) (Теорема Кронекера (E/F) конечные абелевы расширения $\exp b/a$ и конечные корни в F^*/F^{*n} ⊕ совершенное спаривание $\frac{F^* \cap E^{*n}}{F^{*n}} \times Gal(E/F) \to \mu_n$ ⊕ примеры

Упр Если R - УФО (ненулевой необратимый элемент однозначно раскладывается на неприводимые множители с точностью до перестановки), то простой $\Leftrightarrow$ неприводимый

⊕ 5.47-5.48 (Нормы и след для несепарабельных расширений, транзитивность нормы и следа)

(!) Задачи (остались решить) 4 которые после параграфов 4-2, 4-3, 4-10 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 §7 ⊕ 7-1, 7-2, 7-3

Доказательство:

($\Leftarrow$) a - неприводимый; рассмотрим (a): $bc \in (a) \Rightarrow bc = ak$; ($a$ неприводимый) из однозначного разложения на множители либо b, либо c должен содержать в своём разложении a, т.е. $\left[\begin{array}{l} b \in (a) \\ c \in (a) \end{array}\right.$ значит, a - простой

($\Rightarrow$) (a) простой $\Rightarrow$ $a = bc$, т.е. $bc \in (a) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} b \in (a) \\ c \in (a) \end{array}\right.$, т.е. $\left[\begin{array}{l} b = ak \\ c = al \end{array}\right.$ т.е. $\left[\begin{array}{l} a = akc \\ a = alb \end{array}\right. \Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\left[\begin{array}{l} kc = 1 \\ lb = 1 \end{array}\right.$, т.е. $\left[\begin{array}{l} b \text{ обратим} \\ c \text{ обратим} \end{array}\right.$

мы в области целостности

(!) простой $\Rightarrow$ неприводимый всегда (без требования УФО) для областей целостности, разумеется.

Упр

(!) Для $R = k[x]$ $f(x)$ - неприводимый (многочлен) $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ $\begin{cases} f \neq const \\ f \neq gh \ (\text{где } \deg g < \deg f \text{ и } \deg h < \deg f) \end{cases}$

это согласуется с общим определением неприводимого элемента.

Утв 1.11 $r \in \mathbb{Q}$ - корень многочлена $\underbrace{a_m x^m + \ldots + a_0 = 0}_{\in \mathbb{Z}[x]}$ (где $a_i \in \mathbb{Z}$)

$r = \frac{c}{d}$ - несократимая дробь ($\text{нод}(c,d) = 1$)

Тогда $c \mid a_0$ и $d \mid a_m$

Доказательство: $a_m c^m + a_{m-1} c^{m-1} d + \ldots + a_1 c d^{m-1} + a_0 d^m = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} d \mid a_m c^m \\ c \mid a_0 d^m \end{cases} \overset{\text{нод}(c,d)=1}{\Rightarrow} \begin{cases} d \mid a_m \\ c \mid a_0 \end{cases}$ ⊕

Сканировано с CamScanner

Пример 1.12: $f(x) = x^3 - 3x - 1$ неприводим в $\mathbb{Q}$, т.к. иначе он бы имел линейный многочлен среди своих множителей $\Rightarrow$ имел бы корень $r = \frac{c}{d} \Rightarrow$

$\Downarrow$ упр 1.11

$\begin{cases} c \mid -1 \\ d \mid 1 \end{cases} \Rightarrow r = \pm 1$, но $f(1) = -3 \neq 0$ и $f(-1) = 1 \neq 0$.

Упр 1.13 (Лемма Гаусса)

Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Если $f(x)$ приводим в $\mathbb{Q}[x]$ (т.е. имеет нетривиальное разложение на множители), то он приводим и в $\mathbb{Z}[x]$

($f \neq const$)

Доказательство:

$f = gh$ в $\mathbb{Q}[x]$; $\exists\, m, n \in \mathbb{Z}$: $mg = g_1$, $nh = h_1 \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow$ $mnf = g_1 \cdot h_1$

($g, h \neq const$) (общие знаменатели) разложение в $\mathbb{Z}[x]$

$\underbrace{mnf}_{\in \mathbb{Z}} = g_1 \cdot h_1$; т.к. можно разложить на простые множители в $\mathbb{Z}$

для $p \mid mn$ (т.е. $\left[\begin{smallmatrix} p \mid m \\ p \mid n \end{smallmatrix}\right.$) получаем $\bar{g}_1 \cdot \bar{h}_1 = 0$ в $\mathbb{F}_p[x]$ где

$\Downarrow$ $\mathbb{F}_p[x]$ - обл. целостности

$\mathbb{Z}[x] \xrightarrow{f \mapsto \bar{f}} \mathbb{F}_p[x]$

$\left[\begin{smallmatrix} \bar{g}_1 = 0 \\ \bar{h}_1 = 0 \end{smallmatrix}\right.$, т.е $\left[\begin{smallmatrix} p \mid \text{все коэффициенты } g_1 = mg \in \mathbb{Z}[x] \\ p \mid \text{все коэффициенты } h_1 = nh \in \mathbb{Z}[x] \end{smallmatrix}\right.$

$\searrow \quad \downarrow \cong$ из теоремы о гомоморфизме

$\mathbb{Z}[x] / p\mathbb{Z}[x]$

Итог, выполнено первое: $p \mid g_1(x) \Rightarrow \exists\, g_2(x) \in \mathbb{Z}[x]$ т.ч. $g_1 = pg_2$

Значит, из $mnf = g_1 h_1$ (mnf кратно p; $g_1 = pg_2$) получаем $\underbrace{\left(\frac{mn}{p}\right)}_{\in \mathbb{Z}} f = g_2 \cdot h_1$ в $\mathbb{Z}[x]$

Продолжая таким образом для всех простых делителей числа mn, получим

$f = \underbrace{g_i}_{\in \mathbb{Z}(x)} \cdot \underbrace{h_j}_{\in \mathbb{Z}[x]}$ - разложение на множители в $\mathbb{Z}[x]$ (что и требовалось)

Сканировано с CamScanner

Утв 1.14 Если $f \in \mathbb{Z}[x]$ – приведённый, то любой его приведённый делитель (т.е. $f_{\deg f} = 1$)

$g \in \mathbb{Q}[x]$ ($g \in \mathbb{Q}[x]$) лежит в $\mathbb{Z}[x]$.

Доказательство: $f = gh$, $f \in \mathbb{Z}[x] \subset \mathbb{Q}[x]$, $g, h \in \mathbb{Q}[x]$

$f_{\deg f} = g_{\deg g} \cdot h_{\deg h}$; Пусть m, n – "наилучшие" показательства общие знаменатели коэффициентов g и h соответственно

$1 = 1 \cdot 1 \Rightarrow 1$

Мы уже доказали, что $p \mid mn \Rightarrow \left[\begin{array}{l} p \mid \text{все коэффициенты } mg \in \mathbb{Z}[x] \\ p \mid \text{все коэффициенты } nh \in \mathbb{Z}[x] \end{array}\right. \Rightarrow$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} \left(\frac{m}{p}\right) g \in \mathbb{Z}[x] \\ \left(\frac{n}{p}\right) h \in \mathbb{Z}[x] \end{array}\right.$ – противоречие, т.к. m и n выбирали "наилучшими" общими знаменателями

старшие коэффициенты mg и nh это m и n соответственно

① Значит, $mn = 1$

② Это разве не переформулировка леммы Гаусса ?

что и требовалось доказать

① Можно доказывать, используя целую замкнутость !

Утв 1.16 (Критерий Эйзенштейна) [Неприводимость $f \in \mathbb{Z}[x]$ в $\mathbb{Q}[x]$]

$f = a_m x^m + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$

Существует простое число p т.ч. $\left\{\begin{array}{l} p \nmid a_m \\ p \mid a_{m-1}, \ldots, a_0 \\ p^2 \nmid a_0 \end{array}\right\} \Rightarrow f$ неприводим в $\mathbb{Q}[x]$ (тем более в $\mathbb{Z}[x]$)

Доказательство:

Если f приводим в $\mathbb{Q}[x]$, то он приводим и в $\mathbb{Z}[x]$, т.е:

$\underbrace{a_m x^m + \ldots + a_0}_{f} = \underbrace{(b_r x^r + \ldots + b_0)}_{g} \underbrace{(c_s x^s + \ldots + c_0)}_{h}$, где $a_i, b_j, c_k \in \mathbb{Z}$

$r, s < m$ (разумеется)

$a_0 = b_0 c_0$ $\left\{\begin{array}{l} p \mid a_0 = b_0 c_0 \\ p^2 \nmid a_0 = b_0 c_0 \end{array}\right. \Rightarrow$ либо только $p \mid b_0$, либо только $p \mid c_0$ (одновременно оба нельзя !)

wlog, $\left\{\begin{array}{l} p \mid b_0 \\ p \nmid c_0 \end{array}\right.$

Сканировано с CamScanner

$$\begin{cases} a_1 = b_0 c_1 + b_1 c_0 \\ p \mid a_1 \\ p \mid b_0,\ p \nmid c_0 \end{cases} \Rightarrow p \mid b_1 \text{ ; Аналогичным образом } p \mid b_0, b_1, \dots, b_r \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p \mid b_r \Rightarrow p \mid a_m \text{ - противоречие}$$

$$a_m = b_r c_s$$

Ясно, f неразложим на нетривиальные множители в $\mathbb{Q}(x)$. (2+8)

(!!!) Лемма Гаусса и Критерий Эйзенштейна аналогичным образом доказываются и для случая $R[x]$ и $\mathrm{Frac}(R)[x]$, где R - UFD. ! Подумать над этим

Алгоритм разложения на множители в $\mathbb{Q}[x]$:

1) $f \in \mathbb{Q}[x] \Rightarrow f \in \mathbb{Q}[x]$ - приведённый ; $\mathcal{D}$ - общий знаменатель коэффициентов в $f \Rightarrow$

(домножим на подходящее рациональное число)

$$\Rightarrow \mathcal{D}^{\deg f} f\left(\frac{x}{\mathcal{D}}\right) \text{ - приведённый многочлен в } \mathbb{Z}[x]$$

$$\mathcal{D}^m \left(f_0 + \frac{f_1}{\mathcal{D}} x + \frac{f_2}{\mathcal{D}^2} x^2 + \dots + \frac{f_m}{\mathcal{D}^m} x^m\right) =$$

$$= \underbrace{\mathcal{D}^m f_0}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{\mathcal{D}^{m-1} f_1}_{\in \mathbb{Z}} x + \dots + \underbrace{\mathcal{D} f_{m-1}}_{\in \mathbb{Z}} x^{m-1} + x^m$$

($\mathcal{D}$ - общ. зн-ль)

2) Итак, $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ - приведённый ; $f(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - \alpha_i)$ $(\alpha_i \in \mathbb{C})$, т.к. $\mathbb{C}$ - алгебраически замкнуто

($f(x) = x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m$)

$$0 = f(\alpha_i) = \alpha_i^m + a_1 \alpha_i^{m-1} + \dots + a_m \Rightarrow \alpha_i(\alpha_i^{m-1} + a_1 \alpha_i^{m-2} + \dots + a_{m-1}) = -a_m$$

$$|\alpha_i| \le \max\{1, mB\} \quad (B = \max|a_i|)$$

(?) Откуда берётся эта оценка? [1.1]

Коэффициенты $f(x)$ - симметрические многочлены от его корней α_i

Аналогично для приведённого делителя $g(x)$ или $f(x)$ (из α_i образуем некоторые)

Сканировано с CamScanner

Значит, $|\underbrace{\text{коэфф. в } g(x)}_{\text{целое число}}| \le C(\deg f, \text{коэфф } g)$ ⇒ имеем конечное число возможностей для проверки

Приведение по модулю:

$f \in \mathbb{Z}[x]$; если $p \nmid \underbrace{f_{\deg f}}_{\text{старший коэффициент}}$, то $f = gh$ в $\mathbb{Z}[x]$ ⇒ $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ в $\mathbb{F}_p[x]$

($f_{\deg f} = g_{\deg g} h_{\deg h}$ ⇒ $\begin{cases} p \nmid g_{\deg g} \\ p \nmid h_{\deg h} \end{cases}$)

↓ нетривиальное разложение на множители

($\deg \bar{g} = \deg g$ и $\deg \bar{h} = \deg h$)

Таким образом, **f неприводим в $\mathbb{F}_p[x]$ для $p \nmid f_{\deg f}$ ⇒ f неприводим в $\mathbb{Z}[x]$**

Пример $x^4 - 10x^2 + 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$, (легко можно найти все его 4 корня в $\mathbb{C}$ и перебрать все их попарные произведения)
по приводим во всех $\mathbb{F}_p[x]$

① $\mathbb{F}_p^* \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ ⇒ Произведение двух неквадратов в $\mathbb{F}_p^*$ - квадрат

↓ доказать ①
(и обобщение для любого поля)
(см. упр. из 1-ой главы)

◀ Если в $\mathbb{F}_2$ $p = 2$, то любой элемент $\mathbb{F}_2^*$ - квадрат;

Пусть теперь $p \neq 2$; тогда $x \xrightarrow{\varphi} x^2 : \mathbb{F}_p^* \to \mathbb{F}_p^*$ - гомоморфизм группы $\mathbb{F}_p^*$

$\ker \varphi = \{x \in \mathbb{F}_p^* \mid x^2 = 1\} = \{1, -1\}$ ⇒

⇒ $\mathbb{F}_p^*/\{1,-1\} \cong \operatorname{Im}\varphi$ = группа квадратов в $\mathbb{F}_p^*$

т.е. $\underbrace{[\mathbb{F}_p^* : \operatorname{Im}\varphi]}_{\text{индекс группы}} = 2$ ⇒ $\underbrace{\mathbb{F}_p^*/\operatorname{Im}\varphi}_{\text{классы эквивалентности}} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

{квадраты} и {неквадраты}
↓ ↓
1 1

$1 + 1 = 0$ ⇒ означает, что в $\mathbb{F}_p^*$ произведение неквадратов - квадрат ▶

Уходя, если f неприводим в $\mathbb{F}_2[x]$,

Рассмотрим случаи:

1) p-т.т. 2-квадрат в $\mathbb{F}_p$ ⇒

⇒ $x^4 - 10x^2 + 1 = (x^2 - 2\sqrt{2}x - 1)(x^2 + 2\sqrt{2}x - 1)$

разложили в $\mathbb{F}_p$

2) p-т.т. 3-квадрат в $\mathbb{F}_p$ ⇒

⇒ $x^4 - 10x^2 + 1 = (x^2 - 2\sqrt{3}x + 1)(x^2 + 2\sqrt{3}x + 1)$

разложили в $\mathbb{F}_p$

3) иначе p-т.т. 6-квадрат в $\mathbb{F}_p$ и тогда $x^4 - 10x^2 + 1 = (x^2 - (5 + 2\sqrt{6}))(x^2 - (5 - 2\sqrt{6}))$

(2)

Сканировано с CamScanner

Опр $F \subset E$ - простое расширение полей $\overset{def}{\Leftrightarrow} E = F(\alpha)$ для некоторого $\alpha \in E$

Опр $F \subset E \Rightarrow F \cdot F' := \mathrm{field}_E(F, F')$ - поле, порождённое полями F и $F' \subset E$;

F' над F

Конструкции некоторых расширений

1) $f(X) \in F[X]$ - приведённый многочлен степени m; рассмотрим кольцо $F[X]/(f(X))$

① ~~$F \subset F(X)$ - простое кольцо~~

a) $F[X] \to F[x] := F[X]/(f(X))$

$p(X) \longmapsto p(x)$, $f(X) \mapsto 0$

т.е в $F[X]/(f(X))$ $x := X + (f(X))$ - корень многочлена $f(\cdot)$ с коэффициентами из F

b) $g \in F[X]/(f) \Rightarrow g = \tilde{g} + h(X) f(X)$

по алгоритму деления можно выбрать $\deg \tilde{g} < \deg f = m$

т.е $F[x] \ni a_0 + a_1 x + \dots + a_{m-1} x^{m-1}$ $(a_i \in F)$

c) сложение как у многочленов

d) умножение тоже + $x^{m+k} = (-f_{m-1} x^{m-1} - \dots - f_0) x^k = \dots =$ многочлен степени m (к.т.д.) $(k \geq 0)$

e) Если f - неприводим, то любой $0 \neq \alpha \in F[X]$ имеет обратный

② ◀ $\alpha = g(x)$, где $g(X)$ - многочлен степени $\leq m-1$ в $F[X] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ к нему можно применить алгоритм Евклида для получения соотношения Безу:

$a(X) f(X) + b(X) g(X) = 1 \Leftrightarrow b(x) g(x) = 1$ $\mod f(X)$

Значит, если $f(X)$ - неприводим в $F[X]$ и степени m, то $F[x] := F[X]/(f)$ - расширение F степени m

Сканировано с CamScanner

· Stem fields

Опр f - приведённый неприводимый многочлен в $F[X]$ (задающего поля)

(E, α) - stem field для f $\overset{def}{\Rightarrow}$ $\begin{cases} E = F[\alpha] \text{ (кольцо)} \\ f(\alpha) = 0 \text{ в } E \end{cases}$ (всякое поле, порождённое F и $\alpha \in E$)

↳ элемент в E

↳ расширение F

Рассмотрим гомоморфизм F-алгебр $F[X] \xrightarrow{\varphi} E$, $g(X) \mapsto g(\alpha)$ (stem field для $f \in F[X]$)

1) φ сюръективен, т.к. $e \in E = F[\alpha] \Rightarrow e$ = многочлен от α полной степени (с коэффициентами из F) $\Rightarrow$ возьмём его в качестве прообраза

2) $\ker\varphi = \{ g(X) \in F[X] \mid g(\alpha) = 0 \text{ в } E \}$; поймём, что $E = F[\alpha]$, где $f(\alpha) = 0$

Значит, $f \in \ker\varphi$; $g(X) \in F[X]$ - т.к. $g(\alpha) = 0$ в $E \supset F$ ($\alpha \in E$) ; рассмотрим

$g(X)$ по модулю $(f(X)) \leftarrow \dots >$

① $\ker\varphi$ - простой главный идеал в $F[X]$, содержащий (f) $\overset{?}{\Rightarrow}$ $\ker\varphi = (f)$

Значит, имеем $F[x] := F[X]/_{(f)} \xrightarrow{\cong} E$ - F-изоморфизм

$x \longmapsto \alpha$

Вывод: Если E - такое поле, что $E = F[\alpha]$ для $\alpha \in E$ и $f(\alpha) = 0$, где
(расширение поля F) (т.е. кольцо, порождённое F и α)

f неприводим и приведён в $F[X]$, то $E \cong F[X]/_{(f)}$ (F-изоморфизм)

! Ключевой момент, что α уже над F **?**

· Алгебраические и трансцендентные элементы:

① $\ker\varphi$ обязано быть простым (главным) идеалом в

$F \subset E$; $\alpha \in E$ определяет гомоморфизм колец $F[X] \xrightarrow{\varphi} E$, $f(X) \mapsto f(\alpha)$

↳ поле, ↳ объект изучения

① $\ker\varphi = (0)$; α не является корнем никакого многочлена в $F[X]$

(α - трансцендентный над F)

Сканировано с CamScanner

Это означает, что $F[X] \xrightarrow{\varphi} F[\alpha]$, $X \mapsto \alpha$ и $F \rightsquigarrow F$ - изоморфизм;

$\operatorname{Im}\varphi$

более того, он продолжается до изоморфизма $F(X) \xrightarrow{\sim} F(\alpha)$, если E - поле (2)

(2) $\operatorname{Ker}\varphi \neq (0) \to \operatorname{Ker}\varphi = (g) \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ (α - алгебраический над F)

g - какой-то неприводимый (привёденный) многочлен из $F[X]$

g будет являться минимальным многочленом для α над F

$F[X]/(g) \xrightarrow{\sim} F[\alpha]$ будет F-изоморфизм (F-алгебр)

поле $\Leftrightarrow$ тоже поле! (!) (g - многочлен полной степени)

Опр $F \subset E$ - алгебраическое расширение полей $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ Все элементы E алгебраичны над F

(1) $F \subset E$ - полное $\to \dim_F E < \infty \to$ ~~любой $\alpha \in E$ раскладывается в виде $\sum_{i=1}^{n} a_i \alpha^i$, $a_i \in F$~~

в E не может быть МЛЗ набор $\{\alpha, \alpha^2, \dots \alpha^n, \dots\} \to$ (с коэффициентами из F)

$\Rightarrow \alpha$ обнуляется каким-то многочленом $\to F \subset E$ - алгебраическое

Иначе $F \subset E$ - трансцендентное

Упр 130 1) $F \subset E$ - полное $\to F \subset E$ - алгебраическое и E - к.п. (как поле) над F

(т.е. $E = F[S]$, где S - полное множество (редукция, алгебраических элементов)

2) $E = F[S] \to F \subset E$ - полное

↳ полное множество алгебраических (!) элементов над F

(подмножество в E, содержащее только алгебраические над F элементы) (!)

Доказательство:

(1) алгебраичность показали выше; построим E как $F[S]$:

$\exists \alpha_1 \in E \setminus F, \dots, \exists \alpha_n \in E \setminus F[\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}]$; закончится ли этот процесс (!)

$0 < [F[\alpha_1] : F] < [F[\alpha_1, \alpha_2] : F] < \dots < [E : F]$ $\to$ да, этот процесс закончится (!)

конечное число

(2) $F[S]$ будет полем, т.к. будет конечной F-алгеброй (?)

Далее $F \subset F[\alpha_1] \subset \dots \subset F[\alpha_1, \dots \alpha_n]$

конечное как башня конечных расширений

$F[X]/(f) = F(X)$ (!) $\to$ F-конечно (степень $\deg f$) (!)

Сканировано с CamScanner

Следствие 1.31 $L \supset E \supset F \Rightarrow L$ F-конечно алг.
(L алг. над E, E алг. над F)

Доказательство: $\alpha \in L \Rightarrow X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \dots + a_0 \in E[X]$ обнуляет α

$F[a_0, \dots, a_{m-1}]$ - конечное расширение F
(конечное множество алгебраических над F элементов)

$F[a_0, \dots, a_{m-1}, \alpha]$ - конечное расширение над $F[a_0, \dots, a_{m-1}]$ (α обнуляется ненулевым многочленом)

$\Downarrow$

$F[a_0, \dots, a_{m-1}, \alpha] \supset F$ - конечное расширение $\Rightarrow$ алгебраическое $\Rightarrow$ α алгебраичен над F.

(что и требовалось)

Утв 1.32 $F \subset R$; Если R порождается как F-алгебра алгебраическими над F элементами, то R - расширение поля F
(F - поле, R - обл-ть ун-ти; (необязательно конечным числом) (алгебраическое))

(*Замечание*: мы не требуем, чтобы R была конечной F-алгеброй (мы это потом докажем!))

Доказательство:

1) Пусть $R = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$; $\forall i \; \exists m_i > 0$ и $a_j \in F$ т.т. $\alpha_i^{m_i} = a_0 + \dots + a_{m_i-1}\alpha_i^{m_i-1}$
(т.е порождается конечным числом алг. элементов; α_i алгебраичны над F; из алгебраичности α_i над F)

Значит, R порождается как F-векторное пространство элементами $\alpha_1^{i_1} \dots \alpha_n^{i_n}$,

где $i_1 < m_1, \dots i_n < m_n$ (их конечное число!) $\Rightarrow$ R - конечная F-алгебра $\Rightarrow$
(в данном случае даже конечное!)
$\Rightarrow$ R - поле, более того, $\dim_F R < \infty \Rightarrow$ $F \subset R$ - алгебраическое расширение поля

2) В общем случае $R = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots]$
(бесконечное число алгебраических над F элементов)

одно $r \in R \Rightarrow r$ - многочлен от α_i (этот многочлен содержит конечное число слагаемых $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ конечное число $\alpha_i \Rightarrow r \in F[\alpha_1, \dots, \alpha_N] \Rightarrow r$ обратим и алгебраичен над F
(поле; алг. расширение поля F)

(что и требовалось)

Сканировано с CamScanner

~~! Вернуться к доказательству трансцендентности числа $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a^{n!}}$ (где $a \geq 2$ - целое число)~~

~~Это частный случай числа Лиувилля. (Изучено во время изучения Аналитической Теории Чисел)~~

См. Теорию Чисел (в Конспект не включать!)

• Алгебраически замкнутые поле:

Утв 1.43 (Эквивалентные определения алгебраически замкнутого поля)

Следующие условия эквивалентны (на поле Λ):

а) Любой непостоянный многочлен $f \in \Lambda[X]$ раскладывается в произведение линейных

б) ~~Утв~~ Любой такой $f \in \Lambda[X]$ имеет хотя бы 1 корень

в) Все неприводимые многочлены из $\Lambda[X]$ имеют степень 1

г) Любое поле, конечное над Λ, совпадает с Λ (алгебраическое!)

Доказательство: а ⇒ б ⇒ в - осев.;

в ⇒ а : $\deg f = 1 \Rightarrow$ уже разложим ; $\deg f > 1 \Rightarrow f$ приводим $\Rightarrow f = gh$, где $\begin{cases} \deg g < \deg f \\ \deg h < \deg f \end{cases}$

далее по индукции по $\deg f = n$ (пользуемся (*) ⑤)

в ⇒ г : (алгебраическое?) Пусть $\Lambda \subset E$ - конечное расширение и $\alpha \in E$; тогда α алгебраичен над Λ и

обнуляется минимальным многочленом над $\Lambda \Rightarrow$ он степени $1 \Rightarrow \alpha \in \Lambda$

(⇒ неприводимым!)

Значит, $\Lambda = E$.

г ⇒ в : Пусть f - неприводим в $\Lambda[X]$; тогда $\Lambda \subset \Lambda[X]/(f)$ - конечное (степени $\deg(f)$) (⇒ алгебраическое)

расширение поля Λ. Но тогда $\Lambda = \Lambda[X]/(f)$ - расширение степени 1.

Значит, $\deg(f) = 1$.

(*) ⑤

Опр $a, б, в, г = \Lambda$ - алгебраически замкнутое поле

Опр $F \subset \Lambda$ - алгебраическое замыкание $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} \Lambda \text{ - ал. замкнуто} \\ F \subset \Lambda \text{ - ал. расширение} \end{cases}$

Сканировано с CamScanner

Утв 1.45 $F \subset \Lambda$ — алг. расширение и любой $f \in F[x]$ раскладывается на линейные в $\Lambda[x]$

$\Rightarrow \Lambda$ — алгебраически замкнуто ($\Rightarrow \Lambda$ — алг. замыкание F)

Доказательство: нужно доказать, что $f \in \Lambda[x]$ имеет хотя бы 1 корень из Λ.

$f = a_n x^n + \dots + a_0$ ($a_i \in \Lambda$) имеет корень в $\Lambda' := \Lambda[x]/(f)$ — конечном расширении Λ степени $\deg f$

Пусть этот корень — $\alpha \in \Lambda'$.

конечное (α — алгебраичен над $F[a_0, \dots, a_n]$, т.к. обращается многочленом f)

Рассмотрим башню: $F \subset F[a_0, \dots, a_n] \subset F[a_0, \dots, a_n, \alpha] \Rightarrow F \subset F[a_0, \dots, a_n, \alpha]$ — конечное расширение

конечное (т.к. $a_i \in \Lambda \Rightarrow$ алгебраичны над F; $\Rightarrow$ их конечное число)

$\alpha \in F[a_0, \dots, a_n, \alpha]$ — конечное расширения F ($\Rightarrow$ алгебраическое)

Значит, α алгебраичен над $F \Rightarrow$ обращается многочленом $g \in F[x]$, ($\in F[a_0, \dots, a_n, \alpha] \subset \Lambda'$) который (по условию утв.) раскладывается на линейные в $\Lambda[x]$ (т.е. уд. все корни из Λ) $\Rightarrow$ в частности, $\alpha \in \Lambda$.

Это есть искомый корень f из Λ ЧТД

Утв 1.46 $F \subset \Lambda$; $\bar{F}_\Lambda := \{\alpha \in \Lambda \mid \alpha\text{-алгебраичен над } F\}$ — поле

(F — поле, Λ — об-ть цел-ти)

(алгебраическое замыкание поля F в области целостности Λ)

Более того, если Λ — алгебраически замкнутое поле, то $\bar{F}_\Lambda$ ($= E$) — алгебраическое замыкание поля F (в том смысле, что $E \supset F$ — алгебраично и E алгебраически замкнуто)

Доказательство:

① $\alpha, \beta \in \bar{F}_\Lambda \Rightarrow F[\alpha, \beta] \supset F$ — конечное расширение $\Rightarrow$ алгебраическое (т.е. α и β — алгебраичны над F) (и вообще, в силу конечности это поле!), значит, $\alpha \pm \beta$, $\alpha\beta^{\pm 1}$ лежат в $F[\alpha, \beta] \subset \bar{F}_\Lambda$. Значит $\bar{F}_\Lambda$ — поле

② $E \supset F$ алгебраично по построению (определению), докажем, что $f \in F[x]$ раскладывается в линейные над $E[x]$ (и тогда докажем утв.) ◀ $f \in F[x]$ имеет своими корнями $\alpha \in \Lambda$, но тогда α-алгебраичен над $F \Rightarrow \alpha \in E$ (т.е. f раскладывается в лин. над $E[x]$) ▶

Сканировано с CamScanner

Задачи (к Главе I)

№1-1 $E = \mathbb{Q}[\alpha]$, где $\alpha^3 - \alpha^2 + \alpha + 2 = 0$; изучим $x^3 - x^2 + x + 2$ на неприводимость в $\mathbb{Q}$: ~~по критерию~~ он степени 3 $\Rightarrow$ в случае приводимости имел бы корень $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, но тогда $c \mid 2$ и $d \mid 1 \Rightarrow \frac{c}{d} = \pm 1$ или ± 2, но ни один из них не подходит. Значит, $x^3 - x^2 + x + 2$ неприводим в $\mathbb{Q}[x] \Rightarrow$

$$\mathbb{Q}[\alpha] \cong \mathbb{Q}[x] / (x^3 - x^2 + x + 2), \quad \alpha \longleftrightarrow x$$

1) $(\alpha^2 + \alpha + 1)(\alpha^2 - \alpha) = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 - \alpha^3 - \alpha^2 - \alpha =$

$= \alpha(\alpha^3 - 1) = \alpha(\alpha^2 - \alpha - 3) = \alpha^3 - \alpha^2 - 3 =$

$= \alpha^2 - \alpha - 2 - \alpha^2 - 3 = \boxed{-\alpha - 5}$

2) $\frac{1}{\alpha - 1} = ?$

$\alpha^3 - \alpha^2 + \alpha + 2 \mid \alpha - 1$

$-\alpha^3 - \alpha^2 \quad\quad \alpha^2 + 1$

$\alpha + 2$

$-\alpha - 1$

3

$\alpha^3 - \alpha^2 + \alpha + 2 = (\alpha - 1)(\alpha^2 + 1) + 3$

в $\mathbb{Q}[\alpha]$ $(\alpha - 1)(\alpha^2 + 1) = -3 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{\alpha - 1} = -\frac{1}{3}\alpha^2 - \frac{1}{3}}$$

№1-2 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = ?$

$\sqrt{2}, \sqrt{3}$ алг над $\mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}][\sqrt{3}]$

↳ алгебраичен над $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ (разумеется, это расширение степени 2)

① $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, т.к. $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow a^2 + 2ab\sqrt{2} + 2b^2 = 3 \Rightarrow \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, что не верно (есть доказательство ①)

Ответ: $\boxed{[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4}$

№1-3 Пусть F — поле и $f(x) \in F[x]$

а) доказать алгоритм деления на линейный многочлен: $\exists q(x) \in F[x]$: $f(x) = q(x)(x - a) + f(a)$

◀ Рассмотрим $f(x) = f_n x^n + \dots + f_0$ и $f(x + a) = f_n(x + a)^n + \dots + f_1(x + a) + f_0 =$

$= g_n x^n + \dots + g_1 x + g_0 = g(x)$; тогда $f(x) = g(x - a) = g_n(x - a)^n + \dots + g_1(x - a) + g_0 =$

f_n $\quad g(0) = f(a) = f(x) = (x - a)(g_n(x - a)^{n-1} + \dots + g_1) + g_0$ (где $g_0 = f(a)$) ▶

Сканировано с CamScanner

б) Отсюда $f(a)=0 \Leftrightarrow (x-a) \mid f(x)$ („Малая" Теорема Безу)

в) Отсюда $f(x)$ не может иметь более $\deg f$ корней

г) Пусть G – конечная абелева группа. Если G имеет не более m элементов порядка, делящего m ($\forall$ ord $|m$), для каждого делителя m в $|G|$, то G – циклическая (это!)

(?) Что утверждает (г) и какое доказательство? [1.2]

◀ Итак, $\forall m\,(m \mid |G|)$ в G существует не более m элементов порядка, делящего m

G – конечная абелева $\Rightarrow$ раскладывается в сумму $\mathbb{Z}_{p^n}$ (циклических) (конечно)

если $G = \ldots \oplus \mathbb{Z}_{p^n} \oplus \mathbb{Z}_{q^k} \oplus \ldots$, то (?) ▷ (Нужно ли пользоваться циклическостью?)

($a \mid |G|$ и $b \mid |G|$, разумеется)

8) Конечная подгруппа (G) в мультипликативной группе поля F циклическая

◀ $G = \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \oplus \ldots \oplus \mathbb{Z}_{p_r^{n_r}}$ и $|G| = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r} =: n$; ($p_1, \ldots, p_r$ попарно взаимно просты!)

Пусть $m = \min \text{нок}(p_1^{n_1}, \ldots, p_r^{n_r})$; тогда $x^m = 1$ $\forall x \in G$ (т.е. для n различных элементов)

в $F[x]$ это уравнение может иметь не более m решений.

Значит, $n \le m$.

Очев, $n \ge m$ (произведение $\ge$ нок) $\Rightarrow n = m$

Это означает, что $\text{нок}(p_1^{n_1}, \ldots, p_r^{n_r}) = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r} \Rightarrow$ все $p_1, \ldots, p_r$ разные $\Rightarrow$

$\Rightarrow G = \mathbb{Z}_{p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}} = \mathbb{Z}_{n=m}$ – циклическая ▶

Китайская теорема об остатках

(1+2)

№1-4 Имея линейку, циркуль и транспортир углов построить правильный 7-угольник

Доказательство: Нужно доказать, что $\cos\frac{2\pi}{7}$ является конструктивным числом в этом смысле. Где обещано иметь конструктивное число?

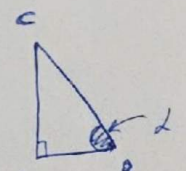
Сканировано с CamScanner

Дано $\frac{\square}{1}$; циркуль + линейка = получение $\mathbb{Q}$; более того, получение

$\mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}]$, где $a_i \in \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_{i-1}}]$

Что добавляет трисектор углов ? → Ответ: возможность брать решения уравнения $4x^3 - 3x + k = 0$ (k — угол)

Какие углы мы можем строить ?



$\cos = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$

$\cos\alpha = \frac{AB}{BC}$

30° можем ; биссектрису проводить можем

(т.к. $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ →

→ $\cos\theta$ - решение уравнения $2x^2 - (\underbrace{\cos 2\theta}_{\text{число}} + 1) = 0$

$x = \sqrt{2\cos 2\theta + 1}$

→ порой брать умеем)

$\cos\frac{2\pi}{2^n} = \cos\frac{\pi}{2^{n-1}}$ строить

умеем

Имея трисектор углов умеем строить и $\cos\frac{2\pi}{3^m}$.

Хотим получить $\frac{2\pi}{7}$: $\frac{1}{7} = \frac{a}{2^n} - \frac{b}{3^m} = \frac{3^m a - 2^n b}{2^n 3^m}$

↑ не делится на 7

$[\mathbb{Q}[\cos\frac{2\pi}{7}] : \mathbb{Q}] = \frac{7-1}{2} = 3$ (проверяли в 1-ой главе)

⇒ $\cos\frac{2\pi}{7}$ обязательно каким-то многочленом степени 3 (каким?)

$\cos 3\theta = \cos 3\theta - 3\cos\theta$

$4x^3 - 3x = k$

$\cos^3\frac{2\pi}{7} = \frac{\cos\frac{6\pi}{7} - 3\cos\frac{2\pi}{7}}{4}$

$\cos^2\frac{2\pi}{7} = \frac{\cos^2\frac{4\pi}{7} + 2}{4}$

$\frac{2\pi}{7} = \frac{360°}{7} = 50° + 1° + \dots$ [1.3]

$5 \cdot \frac{30°}{3}$ ①

? Как в итоге построить $\cos\frac{2\pi}{7}$ (добавляя корни неприводимого уравнения $4x^3 - 3x = k$)

! Получили разобраться с задачами на построение ①

! $\cos\frac{2\pi}{7}$ - корень уравнения (кубического): $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$

$(a, b, c - ?)$ в $\mathbb{Q}$

Лучше город $\zeta = e^{2\pi i/7}$ и $\cos 2\pi/7 = \frac{\zeta + \zeta^{-1}}{2} = \frac{\alpha}{2}$

$\zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1 + \zeta^{-1} + \zeta^{-2} + \zeta^{-3} = 0$, $\alpha^2 = \zeta^2 + 2 + \zeta^{-2}$ и $\alpha^3 = \zeta^3 + 3\zeta + 3\zeta^{-1} + \zeta^{-3}$

искомое уравнение ①

$\alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0$

Сканировано с CamScanner

№1-5 Пусть $f \in F[X]$ – неприводимый степени n; $E \supset F$ – конечное расширение степени m. Если $\text{нод}(m,n)=1$, то f неприводим и в $E[X]$

Доказательство:

Предположим, что $f = \underbrace{gh}_{\in F[X]}$, $g, h \in E[X]$: $a_t x^t + \dots + a_0 = (b_r x^r + \dots + b_0)(c_s x^s + \dots + c_0)$

$t = n = r + s$; $a_i \in F$, но $b_j, c_k \in E$

$E \supset F$ – конечное $\Rightarrow E = F[\underbrace{\alpha_1, \dots \alpha_N}_{\text{какие-то алгебраические элементы из } E \text{ над } F}]$

Мы хотим показать, что тогда f можно разложить на $\tilde{g}$ и $\tilde{h}$ в $F[x]$.

Если рассмотреть $E[X]/_{(f)}$, то что ?

Нужно доказать что $E[X]/_{(f)}$ – область целостности ? (тогда оно и сразу полем будет)

$F[X]/_{(f)} \longrightarrow E[X]/_{(f)}$

поле — какое-то кольцо

($F[X]/_{(f)}$ – алгебра)

↳ поле

$b_j, c_k \in E$ можно представить в виде ЛК

$$\begin{cases} b_j = \sum_{p=1}^{m} \underbrace{\alpha_{j,p}}_{\in F} \cdot e_p \\ c_k = \sum_{p=1}^{m} \underbrace{\beta_{k,p}}_{\in F} \cdot e_p \end{cases}$$

(e_p – базис E над F)

$$a_t x^t + \dots + a_0 = \left(\left(\sum_{p=1}^{m} \alpha_{r,p} e_p \right) x^r + \dots + \left(\sum_{p=1}^{m} \alpha_{0,p} e_p \right) \right) \cdot \left(\left(\sum_{p=1}^{m} \beta_{s,p} e_p \right) x^s + \dots + \left(\sum_{p=1}^{m} \beta_{0,p} e_p \right) \right) = \left(\sum_{p=1}^{m} \underbrace{g_p(x)}_{\in F[X] \text{ степени } r} e_p \right) \left(\sum_{q=1}^{m} \underbrace{h_q(x)}_{\in F[X] \text{ степени } s} e_q \right) =$$

$$= \sum_{p,q=1}^{m} g_p(x) h_q(x) \underbrace{e_p e_q}_{e_\mu} = \sum \quad ?$$

Сканировано с CamScanner

Правильное решение:

$f = f_1 \cdot h$, $f_1 \in E[x]$, $h \in E[x]$

f_1 – неприводимый в $E[x]$

рассмотрим $L := E[x]/(f_1)$ – расширение поля E степени $\deg f_1$ ($\deg f_1 < n = \deg f$)

$E[\alpha]$ (где α – корень f_1)

① $F \subset E \subset L$; $m \cdot \deg f_1 = [L:F]$

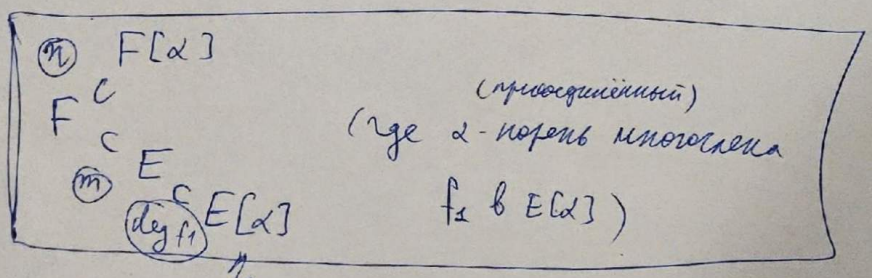
m, $\deg f_1$

$m \mid [L:F]$

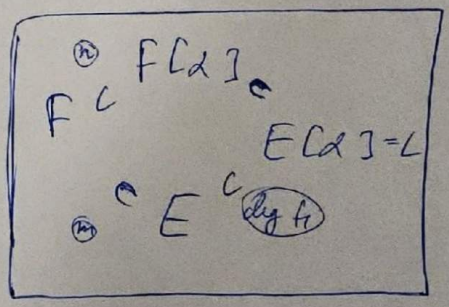
$f(\alpha) = 0$ в E и f неприводим в F

(где α – корень f_1) $\Rightarrow F[x]/(f) = F[\alpha]$ – расширение поля F степени $\deg f = n$

итак,



однако $F[\alpha] \subset E[\alpha]$ $\Rightarrow$ имеем



$n \mid [E[\alpha]:F]$

$\cup$

L

$m, n \mid [L:F] \Rightarrow mn \mid [L:F]$ – такое невозможно!

m, n – взаимно-просты

Однако при этом $[L:F] = m \deg f_1 < mn$

значит, f неприводим в $E[x]$. (что и требовалось)

! Задачи №1.6-№1.8.

[№1-6 – посмотрел решение в книге написанного Милока, его разобрал;
№1-7 – осев.
№1-8 – обсуждали с Claude]

Сканировано с CamScanner